

Reglas de Negocio: Riesgo y Matching

PyME Financing Platform

Documento 5 de 5 - Formulas, precondiciones, scoring, clasificacion de riesgo y recomendacion de productos.

1. Objetivo

Definir reglas de negocio para calcular riesgo, clasificar solicitudes y generar recomendaciones de productos financieros simulados. Estas reglas son suficientes para un MVP profesional de pre-evaluacion; no sustituyen un modelo real de aprobacion de credito.

Alcance: el sistema calcula precalificacion y compatibilidad. No aprueba credito de forma final.

2. Datos requeridos para analizar riesgo

Grupo	Datos requeridos	Origen
Empresa	monthly_revenue, monthly_expenses, years_operating, business_type, sector.	companies
Solicitud	requested_amount, desired_term_months, funding_purpose, urgency_level, need_type.	financing_applications
Deuda	has_existing_debt confirmado; si true, existing_debt_amount y monthly_debt_payment.	financing_applications
Documentos	document_completion_percentage y documentos minimos revisados.	application_documents
Historial	credit_history_status y credit_check_authorized si aplica.	financing_applications
Snapshot	Copia de datos usados.	risk_assessments.input_snapshot

3. Formulas financieras base

Indicador	Formula	Uso
estimated_cashflow	monthly_revenue - monthly_expenses	Determina flujo operativo estimado.
operating_margin	estimated_cashflow / monthly_revenue	Mide margen operativo. Si revenue = 0, no calcular riesgo.
requested_amount_to_revenue_ratio	requested_amount / monthly_revenue	Mide proporcion del monto solicitado contra ventas mensuales.
estimated_monthly_payment	Formula de pago estimado o requested_amount / desired_term_months si no hay tasa.	Aproxima carga mensual del nuevo financiamiento.
total_monthly_debt_payment	monthly_debt_payment + estimated_monthly_payment	Carga total de deuda mensual.
debt_service_coverage_ratio	estimated_cashflow / total_monthly_debt_payment	Mide capacidad de cubrir deuda.
payment_capacity	estimated_cashflow - monthly_debt_payment	Flujo disponible antes del nuevo financiamiento.

3.1 Pago mensual con tasa estimada

Cuando exista tasa anual estimada se recomienda calcular una mensualidad aproximada con tasa mensual. Para MVP puede implementarse una formula simple de amortizacion fija.

```
monthly_rate = estimated_annual_rate / 100 / 12
if monthly_rate > 0:
    payment = requested_amount * monthly_rate / (1 - (1 + monthly_rate) ** -desired_term_months)
else:
    payment = requested_amount / desired_term_months
```

4. Precondiciones para calcular riesgo

Precondicion	Regla
Ingresos y gastos	monthly_revenue y monthly_expenses deben existir y ser >= 0. monthly_revenue debe ser > 0.
Monto y plazo	requested_amount > 0 y desired_term_months > 0.
Deuda	has_existing_debt no puede ser null. Si true, deuda y pago mensual deben ser > 0.
Facturas	has_invoices debe confirmarse si se evaluaran productos de factoraje.
Documentos	Debe calcularse document_completion_percentage.
Snapshot	input_snapshot se construye antes de guardar risk_assessment.

5. Scoring de riesgo sugerido

Se propone iniciar con 100 puntos y aplicar penalizaciones o bonificaciones. El score final se limita entre 0 y 100. Este modelo es explicable, facil de ajustar y suficiente para un MVP.

Factor	Condicion	Impacto sugerido	Razon
Flujo negativo	estimated_cashflow <= 0	-35	La empresa no muestra flujo disponible.
Margen bajo	operating_margin < 0.10	-15	Margen operativo reducido.
Monto alto	requested_amount_to_revenue_ratio > 2	-20	Monto alto respecto a ingresos mensuales.
DSCR critico	debt_service_coverage_ratio <= 1	-35	Flujo insuficiente para deuda mensual estimada.
DSCR ajustado	DSCR > 1 y <= 1.5	-15	Cobertura limitada.
Antiguedad baja	years_operating < 1	-20	Negocio con historial operativo corto.
Documentacion baja	document_completion_percentage < 70	-20	Expediente incompleto.
Historial malo	credit_history_status = bad	-30	Riesgo crediticio declarado/revisado alto.
Historial bueno	credit_history_status = good	+10	Mejora perfil.
Garantia	has_collateral = true	+5	Puede mejorar viabilidad en productos con garantia.

6. Clasificacion de riesgo

risk_score	risk_level	Interpretacion
75 - 100	low	Perfil favorable para pre-evaluacion; puede recibir productos con mayor compatibilidad.
50 - 74	medium	Perfil requiere revision; puede recibir productos con condiciones o documentacion adicional.
0 - 49	high	Perfil riesgoso; no se recomienda avanzar sin mejorar datos, documentos o garantia.

7. Reglas de documentacion

Documento	Regla de aplicacion
Identificacion oficial	General.
Constancia de Situacion Fiscal / RFC	General.
Comprobante de domicilio	General.
Estados de cuenta bancarios	General, especialmente si requires_bank_statements = true.
Acta constitutiva	business_type = persona_moral.
Poder del representante legal	Persona moral o cuando exista apoderado.
Autorizacion de consulta de Buro	Cuando credit_check_authorized sea requerido.
Facturas por cobrar	need_type = invoices o producto requiere invoices.
Cotizacion de maquinaria/equipo	need_type = equipment.

8. Matching financiero

8.1 Proceso de matching

```

para cada financial_product activo:
  validar elegibilidad minima
  iniciar compatibility_score = 50
  aplicar product_rules activas
  penalizar risk_level high si corresponde
  limitar score entre 0 y 100
  guardar application_match con razon y calculos por producto

```

8.2 Elegibilidad minima

Producto	Condiciones minimas sugeridas
Factoraje	requires_invoices = true; has_invoices = true; need_type preferente invoices; monto dentro de rango.
Credito simple	Monto dentro de rango, antigüedad minima, historial no bad si se decide exigirlo.
Capital de trabajo	need_type working_capital, monto dentro de rango, documentacion minima.
Linea revolvente	Liquidez recurrente, flujo estable, DSCR aceptable.
Arrendamiento	need_type equipment, cotizacion de equipo, posible garantia o activo asociado.

8.3 Reglas iniciales de product_rules

Producto	Regla	Peso	Explicacion
Factoraje	need_type equals invoices	+30	La necesidad esta relacionada con facturas.
Factoraje	has_invoices equals true	+30	Existen facturas por cobrar.
Factoraje	urgency_level equals high	+20	Factoraje suele ser util para liquidez rapida.
Arrendamiento	need_type equals equipment	+35	La necesidad es maquinaria, equipo o vehiculo.
Capital de trabajo	need_type equals working_capital	+35	La necesidad es operacion, inventario o proveedores.
Credito simple	years_operating gte 2	+20	Mayor antigüedad mejora perfil.
Credito simple	credit_history_status equals good	+20	Buen historial mejora viabilidad.
Cualquier producto	risk_level equals high	-25	Riesgo alto reduce compatibilidad.
Cualquier producto	debt_service_coverage_ratio lte 1	-35	Capacidad de pago insuficiente.

9. Generacion de razones explicativas

Cada risk_assessment y application_match debe incluir razones legibles. Esto ayuda a defender el proyecto y a depurar el calculo.

Resultado	Ejemplo de razon
risk_reasons	"El DSCR es menor o igual a 1, por lo que el flujo estimado no cubre la deuda mensual total."
match reason	"Factoraje obtiene alta compatibilidad porque la solicitud es por facturas, existen facturas por cobrar y la urgencia es alta."
penalizacion	"Se penaliza la compatibilidad porque el risk_level del ultimo analisis es high."

10. Casos borde

Caso	Decision esperada
monthly_revenue = 0	No calcular riesgo; devolver error de precondition.
has_existing_debt = null	No calcular riesgo.
Producto sin tasa estimada	Permitir match, pero no calcular pago mensual por producto o usar tasa base definida.
Sin reglas activas	Producto puede ser elegible, pero score base debe explicarse.
Todos los productos inactivos	No generar matches; devolver mensaje operativo.
Documento rechazado	No considerar documento como completo.
Solicitud cerrada	No recalculr riesgo ni matches sin reabrir.

Anexo de Actualización

PyME Financing Platform

Documento base conservado: Reglas de Negocio: Riesgo y Matching

Este anexo no reemplaza ni resume el documento base. El contenido original se conserva íntegro. Las reglas de este anexo se agregan al diseño y prevalecen cuando una regla anterior sea ambigua o use lenguaje de sugerencia.

A. Decisiones confirmadas para todos los documentos

Decisión	Instrucción obligatoria
Registro de applicant	El applicant debe poder crear su propia cuenta desde una ruta pública usando, como mínimo, fullName, email y password. El sistema debe asignar el rol applicant automáticamente.
Resultado visible para applicant	El applicant no debe ver el análisis interno completo, risk_score, pesos de reglas, DSCR detallado, audit_logs ni comparación interna de productos. Solo debe ver la decisión final publicada por el operador.
Operación interna	El internal_operator debe ver risk_assessments, application_matches, razones internas, porcentajes, indicadores financieros y debe crear/publicar la decisión final.
Corrección de necesidad	El internal_operator debe poder validar o corregir la necesidad declarada por el applicant mediante validated_need_type antes de generar matching o decisión final.
Documentos rechazados	Cuando el applicant suba nuevamente un documento rechazado, el sistema debe reemplazar el archivo en el mismo application_document, actualizar metadatos, cambiar status a uploaded y registrar audit_log.
Auditoría	El sistema debe auditar solo acciones sensibles; no debe registrar absolutamente todos los cambios ni guardar secretos, tokens, password_hash o contenido de documentos.

B. Regla de redacción para implementación

Toda frase del documento base que use “recomendado”, “sugerido”, “podría” o “si se implementa” debe interpretarse como instrucción obligatoria cuando describa una regla del MVP, una validación de seguridad, una entidad de base de datos, un endpoint crítico, una transición de estado o una prueba mínima.

C. Ajustes obligatorios de riesgo y matching

C.1 Separación de responsabilidades

Componente	Pregunta que responde	Quién lo ve
risk_assessments	¿La empresa tiene capacidad y nivel de riesgo aceptable?	internal_operator
application_matches	¿Qué productos encajan mejor y con qué porcentaje?	internal_operator
application_decisions	¿Qué respuesta final se publica al solicitante?	internal_operator y applicant cuando esté publicada

C.2 Regla de necesidad validada

`need_type_for_matching = validated_need_type` si existe si validated_need_type es NULL, usar need_type los productos incoherentes con need_type_for_matching deben ser penalizados o descartados

Necesidad validada	Productos principales	Productos no principales
working_capital	Capital de trabajo, Crédito simple, Línea revolvente	Arrendamiento, Factoraje salvo uso con facturas

Necesidad validada	Productos principales	Productos no principales
equipment	Arrendamiento, Crédito simple	Factoraje, Línea revolvente como primera opción
invoices	Factoraje, Capital de trabajo	Arrendamiento
expansion	Crédito simple, Capital de trabajo, Línea revolvente	Factoraje salvo facturas
other	Crédito simple o revisión manual	No forzar producto sin validación

C.3 Reglas para el operador

- El operador debe revisar la descripción del uso del dinero antes de publicar una decisión.
- El producto con mayor porcentaje no se publica automáticamente; el operador decide.
- Si la descripción contradice la categoría declarada, el operador debe usar `validated_need_type` antes del matching final.
- Si la información no permite decidir, el operador debe publicar `needs_more_information`.